방울토마토 스마트팜 과제 — 질문 정리

1

```text
나는 친척이 비닐하우스에서 양액재배로 키우는 방울토마토의 스마트팜 시스템을 기획하는 과제를 ㅎ
방울토마토 양액재배가 무엇인지, 흙에서 키우는 노지재배와 어떻게 다른지 설명해줘.
```

결과: 양액재배(배지 + 양액)의 원리와 핵심 지표(EC·pH·배액률)를 설명하고 토경재배와 비교했으며, "노지"가 아니라 "토경재배"가 정확한 용어임을 짚음.

2

```text
[양액재배에서 관리하는 핵심지표]에서 EC와 pH 등이 중요하다고 했는데, 방울토마토 생육 단계마
```

결과: 생육 단계별 공급 EC(약 1.0~2.4 dS/m)와 pH(5.5~6.5) 표를 연구 자료로 정리하고, 앞서 말한 EC 범위(2~3)를 1.5~2.5로 바로잡음.

3

```text
배액 EC는 어떻게 재? 센서로 자동으로 잴 수 있어?
```

결과: 수동 측정, 배액 수집 통 + 센서 자동 측정, 배지 내 센서 세 가지 방법과 온도 보정·교정 등 자동 측정 시 주의점을 정리함.

4

```text
하우스 안의 온도나 습도도 방울토마토 생육에 중요하지?
낮이랑 밤에 다르게 맞춰야 하는지, 너무 덥거나 춥거나 습하면 어떻게 되는지 알려줘.
```

결과: 낮 21~28℃·밤 13~18℃ 기준과 고온·저온·과습·건조의 영향을 정리하고, VPD·이슬점 같은 분석 지표를 제안함.

5

```text
```

```
낮 적정 온도가 21~28℃라고 했는데, 25℃ 넘으면 공동과가 생긴다는 건 무슨 말이야?
낮 온도 얘기야, 아니면 밤 온도 얘기야?
```

결과: 앞 답변의 모순을 인정하고, "25℃"는 하루 평균 기준으로 해석해 낮 최고·밤·하루 평균 기준을 나눠 다시 정리함.

6

```text
공동과가 수정이 잘 안 돼서 생긴다고 했잖아.
하우스 안에서는 벌로 수정시킨다고 들었는데 어떻게 하는 거야? 아까 말한 착과제는 벌이랑 뭐가
```

결과: 뒤영벌 진동 수분과 착과제(호르몬, 수정 없이 착과)의 차이를 표로 비교함.

7

```text
방울토마토는 씨 뿌리고 언제부터 수확해?
수확한 건 농가가 직접 안 팔고 맡긴다던데, 보통 어디로 보내고 돈은 어떻게 받아?
```

결과: 파종 후 약 3~4달(정식 후 약 2달) 첫 수확, 공영도매시장 위탁판매와 정산 구조(수수료 법정 상한 7%)를 정리함.

8

```text
농촌진흥청 같은 곳에서 토마토 재배 정보도 데이터로 받을 수 있나?
도매시장 경매 가격에 대한 공공데이터는 어디서 받을 수 있을까
```

결과: 스마트팜코리아 데이터마트, 농업기상 API, aT 경매원천정보·표준코드 API, 농정원 실시간 경락가격 등 데이터 출처를 안내함.

9

```text
농사를 손으로 하면 씨 뿌리고, 햇빛 비추고, 온도 맞추고, 영양액 주고, 벌이 수정하고, 손으로
```

결과: 단계별 자동화 정도를 표로 정리하고, 환경 관리는 자동화·손 작업은 사람이 하는 현실적인 기획 방향을 제안함.

10

```
text

수확은 사람이 하는 거면, 시스템에선 수확할 때 뭘 남겨 두면 돼? 그냥 몇 kg인지만 적으면 되려
```

결과: kg만으로는 분석이 어렵다고 보고, 필수(일시·구역·kg·등급)·선택·출하 항목과 입력 부담 줄이는 방법을 정리함.

11

```
text

아까 양액은 하루에 여러 번 조금씩 준다고 했잖아. 그럼 한 번에 얼마나 주는 거야?
모종일 때랑 다 컸을 때랑 주는 양이 달라져?
```

결과: 1회 포기당 수십~150 mL, 하루 약 0.5~1.2 L, 생육·계절에 따른 차이와 일사량 기반 급액 규칙을 정리함.

12

```
text

하우스에서 온도랑 습도 말고 기체도 재야 해? CO2 같은 거?
겨울엔 추워서 창문을 잘 안 열 텐데 그럼 공기는 괜찮은 건가 싶어서
```

결과: 겨울 밀폐 하우스는 낮에 CO_2가 부족해지는 게 문제임을 설명하고, 탄산시비와 난방기 가스 주의점을 정리함.

13

```
text

지금까지 나온 하우스 관련 데이터를 가지고, 온도/습도/양액/수확 등 이런 거 다 합쳐서 한번 쭉
```

결과: "방울토마토 양액재배 스마트팜 기획 자료 정리" 문서를 만듦 (제어 구조도 포함).

14

```
text

* 센서로 자동으로 잴 수 있는 것과 사람이 직접 입력해야 하는 것 나눠줘.
* 온도 같은 걸 몇 초를 간격으로 재야할까?
```

결과: 자동 측정 항목과 사람 입력 항목을 표로 나누고, 측정은 1분·분석은 10분/시간/일 단위 집계를 권장함.

15

```
text

근데 이거 다 하기엔 너무 많은 것 같아. 꼭 필요한 것만 남겨줘.
그리고 아까 얘기한 경매 가격도 함께 알려줘.
```

결과: 센서 5개·사람 입력 3개·경매 가격(하루 1번)으로 줄이고, 배액 EC는 빼면 안 된다고 짚음.

16

```
text

근데 CO2는 조절 못 해도 대시보드에서 보여주긴 해야 할 것 같아.
그리고 양액을 지금까지 얼마나 썼는지도 알고 싶어. 급액량도 넣어줘
```

결과: CO_2(표시 전용)와 급액량을 추가해 센서 7개로 확정하고, 급액량으로 하루·포기당·누적 사용량을 계산하는 방법을 정리함.

17

```
text

좋아 이걸로 하자. 그럼 이걸로 DB를 만들면 테이블을 어떻게 나눠야 돼?
```

결과: 측정 주기와 출처 기준으로 테이블을 나누고 컬럼과 일별 요약 뷰를 설계함.

18

```
text

근데 아까 생육 단계별로 적정 온도랑 EC가 다르다고 했잖아. 그 기준도 테이블로 넣어줘.
등등 토마토 재배 정보를 테이블에 같이 넣어줘.
```

결과: 생육 단계·재배 기준·작기별 단계 이력 테이블을 추가하고, 온도는 단계보다 낮/밤 기준이라는 점을 바로잡음.

19

```
text

온도가 너무 높거나 해서 경고가 뜨면, 그것도 기록으로 남겨줘.
나중에 언제 무슨 경고가 몇 번 떴는지 볼 수 있게
```

결과: 경고를 1분마다가 아니라 "한 건(시작~해제)"으로 기록하는 alert_log 테이블을 설계함.

20

```
text

그럼 이제 테이블 설계서로 정리해 줘.
테이블마다 칼럼 이름, 타입, 설명 들어가게 표로 작성해줘.
```

결과: "방울토마토 스마트팜 DB 테이블 설계서" 문서를 만듦 (테이블 12개 + 일별 요약 뷰 + ERD).

21

```
text

이제 시퀀스 다이어그램을 그려야 하는데 이 스마트팜에 맞게 그려줘
```

결과: "방울토마토 스마트팜 시퀀스 다이어그램" 문서에 환경 경고, 급액·배액, 경매 가격·수확·대시보드 3개 흐름을 그림.

22

```
text

-수확이랑 시장 가격은 있는데 예상입금액은 어디서 계산돼? 그것도 그림에 넣어줘
-대시보드에서 지금 하우스 온도도 바로 보고 싶은데, 하루 요약만 보면 안 보이는 거 아니야?
```

결과: 시퀀스 3에 서버의 예상 입금액 계산과 1분마다 현재 상태를 조회하는 흐름을 추가함.

23

```
text

반영해줘.
```

결과: DB 설계서에 수수료율·부대비용 컬럼과 예상·실제 입금액 컬럼을 추가하고, 정산 단가를 실수령 기준으로 정의함.

24

```
text

이제 대시보드 화면도 만들어야 하는데, 방에서 하우스 상황 볼 수 있게 어떻게 구성하면 좋을까?
양액 지금까지 얼마나 썼는지도 보이면 좋겠어
```

결과: "지금 → 오늘 → 누적" 순서의 7개 영역 구성과 양액 누적 사용량 표시 방법을 제안함.

25

```
text
```

```
근데 이거 웹으로 만드는 게 나아, 앱으로 만드는 게 나아? 경고 뜨면 폰으로 알림도 와야 하잖아
```

결과: 반응형 웹(PWA) + 메신저 알림, 긴급 경고는 문자로도 보내는 구성을 추천함.

26

```
text

그걸로 화면 시안 만들어줘
```

결과: 휴대폰 기준 대시보드 화면 시안을 만듦 (정상·주의·연결 끊김 상태 전환 가능).

27

```
text

이제 지금까지 한 걸로 보고서를 만들려고 해.
시스템 제안서, 개발 계획서, 완료 보고서를 따로 쓰지 말고 시스템 구축 보고서 하나로 합쳐서 쓰
```

결과: 8장 구성의 목차를 제안하고, 구현 결과 없이 "완료 보고서"를 쓰면 안 된다는 점과 비어 있는 장을 짚음.

28

```
text

친척분 하우스는 정확히 몰라서 일반적인 비닐하우스 농가라고 가정할게.
포기 수는 대시보드랑 맞춰서 500포기로 하자.
프로토타입은 실제 센서 없이 예시 데이터로 DB랑 계산이 맞는지 확인하는 정도로 해볼게
역할 분담은 빼줘
```

결과: "방울토마토 양액재배 스마트팜 시스템 구축 보고서" 초안을 만듦 (시스템 구성도, 테스트 케이스 15개 포함).

29

```
text

DB 설계서랑 시퀀스 다이어그램, 대시보드 화면은 따로 있는데 보고서 안에도 들어가야 할 것 같아
그리고 테스트 결과는 예시 데이터로 결과 채워줘.
```

결과: ERD·시퀀스 3개·대시보드 화면과 부록 테이블 명세를 본문에 넣고, 실제 계산을 돌려 15건 중 14건 통과와 아침 경고 문제(발견 사항)를 기록함.

30

```text
보고서에 손으로 농사짓는 거랑 비교하는 내용도 넣어줘.
(씨 뿌리기, 햇빛, 온도, 영양액, 벌 수정, 수확 이렇게 단계별로 스마트팜에서는 어떻게 바뀌는지
```

결과: 보고서에 "3.4 기존 방식과의 비교" 절을 추가함 (6단계 비교표).

31

```text
이제 발표용 PPT도 만들어야 하는데 보고서 내용 그대로 다 넣지 말고 발표할 때 보기 좋게 핵심만
```

결과: 발표자 노트가 들어간 14장짜리 발표 슬라이드를 만듦.

32

```text
DB 설계 장에 테이블 관계도 그림이 있으면 좋겠어. 시퀀스 다이어그램도 하나는 그림으로 보여주고
```

결과: DB 설계 슬라이드를 테이블 관계도로 바꾸고, 환경 측정·경고 시퀀스 다이어그램 슬라이드를 추가함 (총 15장).

33

```text
테스트 돌릴 때 쓴 SQL이랑 파이썬 코드 파일로 받을 수 있어? 깃허브에 올리려고
```

결과: SQL 2개, verify.py, README, 실행 결과를 담은 smartfarm-prototype.zip을 전달함.

34

```text
지금까지 내가 이 채팅에서 보낸 질문들을 처음부터 순서대로 정리해서 파일로 줄 수 있어? 내가 쓴
```

결과: 이 파일(질문_정리.md).